

Matheus Veiga Bacetic Joaquim

RA: 10425638

Beatriz Aparecida de Mello Barbosa

RA: 10354067

Documentação do Projeto Site de Assinatura do EvoPG

Matheus Veiga Bacetic Joaquim

RA: 10425638

Beatriz Aparecida de Mello Barbosa

RA: 10354067

Documentação do Projeto Site de Assinatura do EvoPG

Documento desenvolvido para a disciplina
Laboratório de Engenharia de Software, sob
orientação do professor Gustavo Scalabrini
Sampaio.

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Ciência da Computação

Sumário

Sumário	2
1 INTRODUÇÃO	4
2 DEFINIÇÃO DA DEMANDA	5
2.1 Problema ou oportunidade percebida	5
2.2 Razão ou justificativa da demanda	5
2.3 Descrição sucinta do produto de software	5
2.4 Clientes, usuários e demais envolvidos	6
2.5 Principais etapas para construir o produto	6
2.6 Principais critérios de qualidade	7
3 REQUISITOS DO PRODUTO	8
3.1 Tabela de requisitos	8
3.2 Backlog do produto	10
4 WIREFRAMES	13
4.1 Tela 1: Landing page	13
4.2 Tela 2: Acesso e perfil	13
4.3 Tela 3: Site de assinatura	14
5 MODELAGEM LEVE DO SISTEMA	15
5.1 Visão geral dos atores	15
5.2 Diagrama de casos de uso	15
5.3 Casos de uso principais	16
5.4 Especificações dos casos de uso principais	17
5.4.1 UC01 – Assinar plano	17
5.4.2 UC02 – Autenticar usuário	19
5.4.3 UC03 – Redefinir senha inicial	20
5.4.4 UC04 – Gerenciar conta	21
5.4.5 UC05 – Conectar Mercado Pago	22
5.5 Diagramas de sequência dos casos de uso principais	24
5.5.1 UC01 – Assinatura e primeiro acesso	24
5.5.2 UC02 – Autenticar usuário	24
5.5.3 UC03 – Alterar senha	25
5.5.4 UC04 – Gerenciar assinatura	25
5.6 Diagrama de classes	26

5.7	Modelo conceitual simplificado	27
5.8	Relacionamentos essenciais	27
6	DESCRIÇÃO DA ARQUITETURA DO SISTEMA E FERRAMEN- TAS UTILIZADAS	28
6.1	Modelo arquitetural	28
6.2	Arquitetura lógica	28
6.3	Arquitetura física	29
6.4	Ferramentas e tecnologias	29
6.5	Justificativa das escolhas	30
6.6	Considerações finais da arquitetura	30

1 Introdução

O projeto Site de Assinatura do EvoPG consiste no desenvolvimento de um site web responsivo voltado à apresentação comercial do sistema EvoPG, à contratação do plano e ao gerenciamento inicial da conta do cliente. Diferentemente da plataforma principal de gestão, este projeto tem como foco a camada de entrada do produto, isto é, o ambiente em que o visitante conhece a solução, realiza a assinatura e acessa funcionalidades relacionadas à sua conta.

Até o momento, o projeto encontra-se em fase de definição, prototipação e estruturação arquitetural. Já existe material inicial de interface institucional e referências técnicas para integrações, porém o site de assinatura propriamente dito ainda será desenvolvido nas próximas etapas. Assim, esta documentação descreve o produto pretendido, os requisitos previstos, os protótipos iniciais, a modelagem leve e a arquitetura planejada para sua implementação.

2 Definição da demanda

2.1 Problema ou oportunidade percebida

Mesmo quando uma plataforma de gestão oferece recursos relevantes, sua adoção pode ser comprometida se não houver um site claro para apresentar a proposta do produto, explicar planos, converter visitantes em assinantes e permitir o gerenciamento da conta do cliente. Sem essa camada, o processo comercial e de onboarding tende a ficar fragmentado, pouco profissional e dependente de abordagens manuais.

Nesse contexto, surge a oportunidade de desenvolver um site de assinatura dedicado ao EvoPG, capaz de funcionar como ponte entre o interesse inicial do cliente e o acesso efetivo ao serviço. Esse site deve apoiar a conversão comercial, organizar o fluxo de assinatura e concentrar informações básicas de conta e integrações.

2.2 Razão ou justificativa da demanda

A demanda se justifica pela necessidade de:

- apresentar o EvoPG de forma clara e profissional para novos clientes;
- permitir a assinatura do serviço em fluxo digital centralizado;
- reduzir dependência de processos manuais para cobrança e ativação de conta;
- oferecer ao cliente um espaço inicial para login, perfil, dados cadastrais e integrações;
- estruturar uma experiência de entrada coerente com o modelo SaaS do produto.

2.3 Descrição sucinta do produto de software

O Site de Assinatura do EvoPG é um site web de assinatura que pretende combinar uma camada comercial de aquisição de clientes, por meio da landing page, com uma camada transacional de cadastro e acesso. Em sua versão planejada, o sistema deverá permitir:

- apresentação do EvoPG e captação de potenciais assinantes;
- contratação do plano por meio de um site de assinatura, que ainda será desenvolvido;
- exibição dos termos de uso antes do redirecionamento ao pagamento;
- criação automática da conta após pagamento aprovado;
- envio de e-mail para definição ou redefinição da senha inicial;
- autenticação por senha, link mágico e recuperação de senha;
- gerenciamento do perfil e da conta do usuário;
- preenchimento da ficha fiscal de empresa ou pessoa física;

- acompanhamento do status da assinatura e bloqueio por inadimplência;
- integração com Mercado Pago para operações de cobrança;
- envio de mensagens para suporte pelo próprio site.

2.4 Clientes, usuários e demais envolvidos

Clientes do produto: micro e pequenas empresas, empreendedores individuais e gestores interessados em contratar o EvoPG.

Usuários diretos: visitantes do site, assinantes do EvoPG, administradores da conta e equipe comercial ou de suporte.

Envolvidos e impactados:

- equipe de desenvolvimento e manutenção do site;
- suporte ao cliente;
- provedores externos integrados, como Supabase, Stripe, Mercado Pago e serviço de e-mail;
- equipe responsável pela plataforma principal do EvoPG;
- usuários finais que dependem de estabilidade, segurança e clareza das informações exibidas.

2.5 Principais etapas para construir o produto

De forma geral, a construção do produto envolve:

1. levantamento da demanda e definição do escopo inicial;
2. modelagem dos processos principais e dos dados essenciais;
3. prototipação das interfaces principais;
4. implementação da landing page e do site de assinatura;
5. implementação do backend serverless e banco de dados;
6. integração com autenticação, cobrança, pagamento e gerenciamento de conta;
7. validação funcional, ajustes de usabilidade e revisão da experiência;
8. implantação em ambiente de produção e evolução contínua.

2.6 Principais critérios de qualidade

Os principais critérios de qualidade definidos para o Site de Assinatura do EvoPG são:

- **Usabilidade:** telas objetivas, linguagem clara e navegação simples;
- **Confiabilidade:** tratamento de falhas, consistência dos dados e regras de negócio para acesso por assinatura;
- **Segurança:** autenticação, proteção de dados, validação de entradas e integrações seguras;
- **Desempenho:** carregamento rápido das páginas e respostas adequadas nas integrações;
- **Escalabilidade:** capacidade de ampliar o número de clientes e integrações sem reescrever toda a solução;
- **Manutenibilidade:** código organizado em arquivos separados por responsabilidade;
- **Disponibilidade:** acesso web contínuo, com dependência controlada de serviços externos.

3 Requisitos do produto

A Tabela 1 apresenta os requisitos funcionais e não funcionais levantados para balizar o desenvolvimento do sistema, separados por prioridade.

3.1 Tabela de requisitos

Tabela 1 – Requisitos do sistema

ID	Tipo	Prioridade	Descrição
RF01	RF	Alta	O sistema deve apresentar uma landing page com descrição do EvoPG, benefícios, planos e chamada para assinatura.
RF02	RF	Alta	O sistema deve possuir um site de assinatura para iniciar a contratação do plano.
RF03	RF	Alta	O sistema deve exibir os termos de uso e exigir aceite antes do redirecionamento ao pagamento.
RF04	RF	Alta	O sistema deve permitir autenticação por e-mail e senha.
RF05	RF	Alta	O sistema deve permitir autenticação por link mágico enviado por e-mail.
RF06	RF	Alta	O sistema deve permitir recuperação e redefinição de senha.
RF07	RF	Alta	O sistema deve exibir uma área de perfil com identificação do usuário autenticado e dados da conta.
RF08	RF	Alta	O sistema deve permitir ao usuário acessar uma área de gerenciamento da assinatura.
RF09	RF	Alta	O sistema deve registrar e consultar o status de pagamento da assinatura quando o módulo de assinatura estiver implantado.
RF10	RF	Alta	O sistema deve bloquear o acesso quando a assinatura estiver em estado de inadimplência bloqueada.

Tabela 1 – Requisitos do sistema (continuação)

ID	Tipo	Prioridade	Descrição
RF11	RF	Alta	O sistema deve permitir cadastrar ficha fiscal para pessoa jurídica, incluindo CNPJ, IE, IM e regime tributário.
RF12	RF	Alta	O sistema deve permitir cadastrar ficha fiscal para pessoa física, incluindo CPF.
RF13	RF	Alta	O sistema deve permitir editar e salvar os dados fiscais do cadastro.
RF14	RF	Média	O sistema deve permitir conectar uma conta do Mercado Pago via OAuth.
RF15	RF	Média	O sistema deve permitir consultar o status da integração com Mercado Pago.
RF16	RF	Média	O sistema deve permitir desconectar a conta integrada do Mercado Pago.
RF17	RF	Média	O sistema deve disponibilizar canal de contato com o suporte diretamente no site.
RF18	RF	Média	O sistema deve registrar eventos de integração para auditoria e acompanhamento.
RF19	RF	Média	O sistema deve manter informações da assinatura associadas à empresa cadastrada.
RF20	RF	Baixa	O site deve permitir expansão futura para novas integrações relacionadas à conta do cliente.
RF21	RF	Alta	O sistema deve redirecionar o usuário ao Stripe para que ele informe os dados iniciais e realize o pagamento.
RF22	RF	Alta	O sistema deve criar automaticamente a conta do cliente após a confirmação do pagamento aprovado.
RF23	RF	Alta	O sistema deve enviar um e-mail para definição ou redefinição da senha inicial após a criação da conta.
RNF01	RNF	Alta	O sistema deve operar em ambiente web responsivo, acessível em desktop e dispositivos móveis.

Tabela 1 – Requisitos do sistema (continuação)

ID	Tipo	Prioridade	Descrição
RNF02	RNF	Alta	O sistema deve validar os dados informados antes do envio para os serviços externos.
RNF03	RNF	Alta	O sistema deve proteger autenticação e integrações por meio de chaves, tokens e verificações seguras.
RNF04	RNF	Alta	O sistema deve preservar a consistência dos dados de pagamento e do status de acesso.
RNF05	RNF	Alta	O sistema deve permitir manutenção modular, separando interface, scripts e funções backend.
RNF06	RNF	Média	O sistema deve fornecer mensagens claras de erro e sucesso ao usuário.
RNF07	RNF	Média	O sistema deve ter tempo de resposta adequado para operações principais de autenticação e checkout.
RNF08	RNF	Média	O sistema deve suportar evolução incremental de integrações sem alteração radical da arquitetura.

3.2 Backlog do produto

A Tabela 2 lista as principais histórias de usuário do produto, detalhando a necessidade e a justificativa sob a perspectiva de quem utilizará o sistema.

Tabela 2 – Backlog do Produto em formato de Histórias de Usuário

Item	História ou entrega	Prioridade	Situação
B01	Como visitante, quero entender a proposta do EvoPG, para que eu possa avaliar se a assinatura atende às minhas necessidades.	Alta	Planejado
B02	Como cliente, quero contratar o plano online, para que eu possa obter acesso ao serviço de forma rápida e automatizada.	Alta	Planejado

Tabela 2 – Backlog do Produto (continuação)

Item	História ou entrega	Prioridade	Situação
B03	Como visitante, quero visualizar e aceitar os termos de uso, para que eu possa estar ciente das minhas obrigações antes de pagar.	Alta	Planejado
B04	Como cliente, quero receber um link seguro por e-mail, para que eu possa definir minha senha inicial com segurança após o pagamento.	Alta	Planejado
B05	Como cliente, quero preencher minha ficha fiscal (PJ ou PF), para que eu possa manter meu cadastro regularizado para faturamento.	Alta	Planejado
B06	Como gestor do sistema, quero um bloqueio por inadimplência, para que eu possa garantir que apenas clientes em dia utilizem o sistema.	Alta	Planejado
B07	Como cliente, quero uma área para gerenciar minha assinatura, para que eu possa atualizar meus métodos de pagamento ou cancelar o plano.	Alta	Planejado
B08	Como usuário, quero entrar com senha ou link mágico, para que eu possa acessar minha conta facilmente de qualquer dispositivo.	Alta	Planejado
B09	Como cliente, quero conectar o Mercado Pago à minha conta, para que eu possa utilizar recursos de cobrança integrada na plataforma.	Média	Planejado
B10	Como administrador, quero registrar logs de integração, para que eu possa rastrear erros, diagnosticar falhas e auditar o sistema.	Média	Planejado
B11	Como visitante, quero um canal de contato no próprio site, para que eu possa acionar o suporte de forma direta caso tenha dúvidas.	Média	Planejado
B12	Como cliente, quero acompanhar o status da minha assinatura, para que eu possa saber se estou ativo ou se há pendências financeiras.	Média	Planejado

Tabela 2 – Backlog do Produto (continuação)

Item	História ou entrega	Prioridade	Situação
B13	Como cliente, quero uma tela de gestão da minha conta, para que eu possa consultar meus dados e verificar quais recursos tenho acesso.	Média	Planejado
B14	Como administrador, quero que o sistema seja modular, para que eu possa adicionar novas funcionalidades e integrações no futuro com baixo impacto.	Baixa	Planejado

4 Wireframes

Os wireframes abaixo representam protótipos de baixa fidelidade das telas principais identificadas no escopo atual do projeto. O objetivo não é reproduzir a interface visual final, mas evidenciar estrutura, hierarquia de informação e fluxo de navegação.

4.1 Tela 1: Landing page

A Figura 1 ilustra a estrutura proposta para a página inicial, desenhada para apresentar a proposta de valor do sistema e conduzir o visitante à ação de assinar.

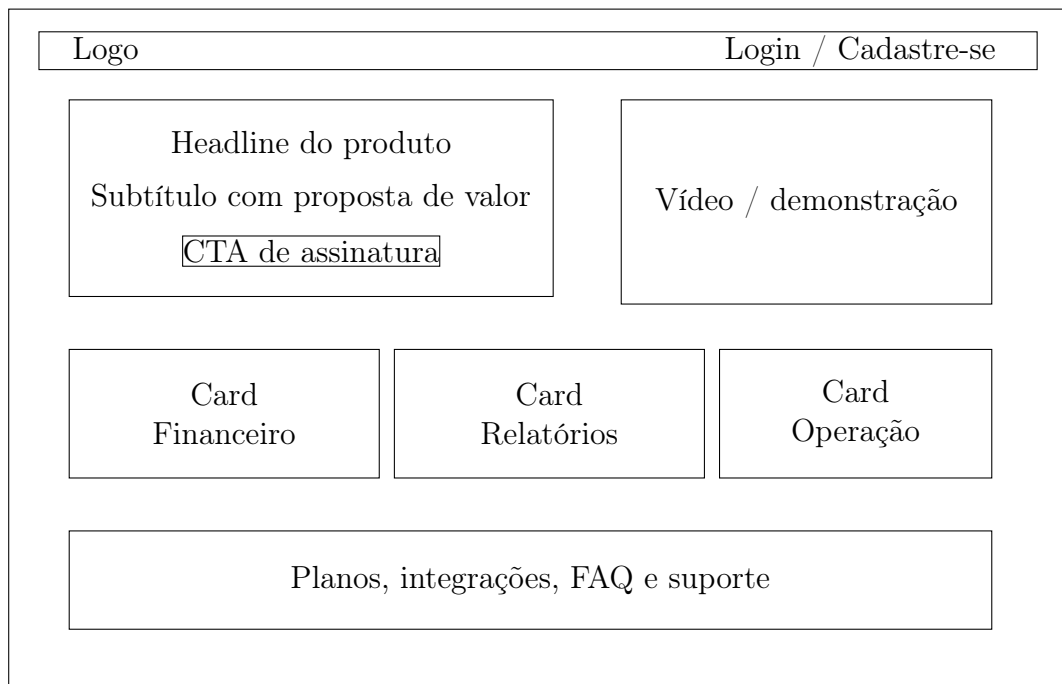


Figura 1 – Protótipo de baixa fidelidade da landing page

4.2 Tela 2: Acesso e perfil

A Figura 2 exibe a visão geral do ambiente autenticado onde o cliente poderá gerenciar as informações da sua empresa, visualizar sua assinatura e configurar integrações.

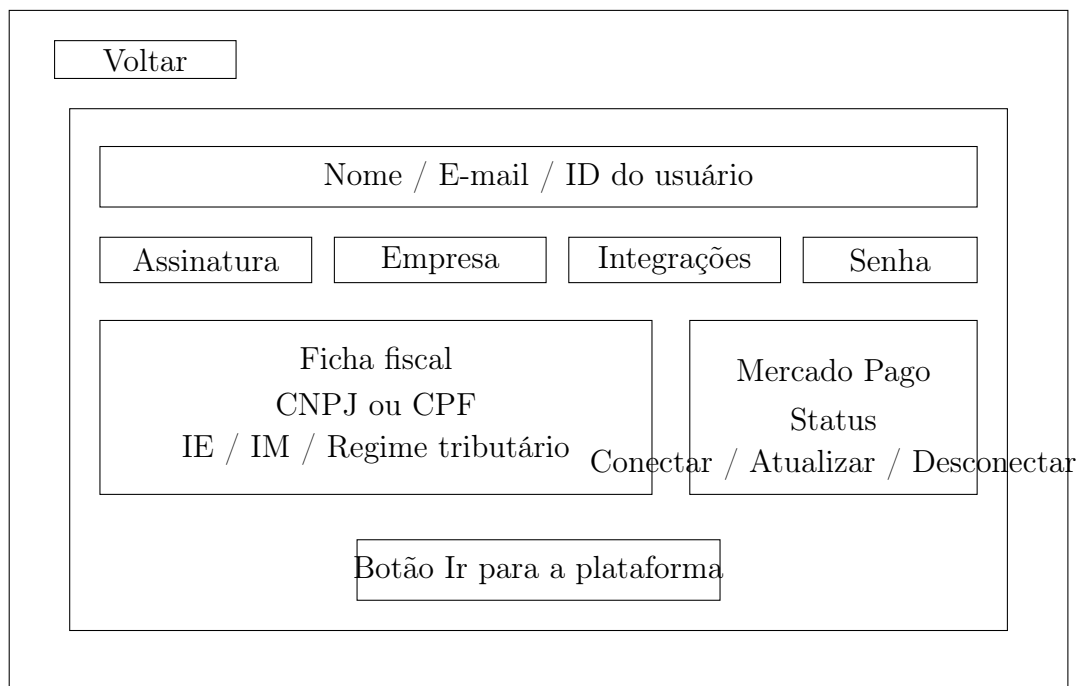


Figura 2 – Protótipo de baixa fidelidade da área de perfil

4.3 Tela 3: Site de assinatura

A Figura 3 detalha o passo intermediário de aceite de regras antes que o usuário seja transferido para o portal externo de pagamento.

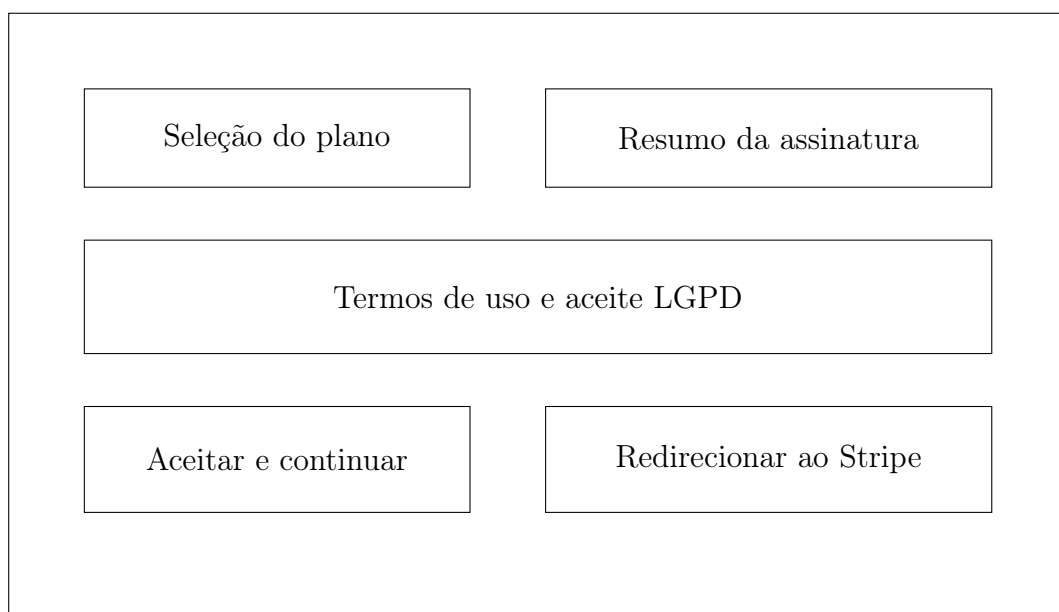


Figura 3 – Protótipo de baixa fidelidade do site de assinatura

5 Modelagem leve do sistema

A modelagem leve do sistema foi organizada para representar, de forma objetiva, os principais atores, interações, classes de domínio e casos de uso do site de assinatura. O objetivo desta seção é evidenciar o comportamento essencial do sistema sem recorrer a uma modelagem excessivamente detalhada, mantendo foco no fluxo de contratação, primeiro acesso e gerenciamento da conta.

5.1 Visão geral dos atores

Os principais atores do sistema são:

- **Visitante:** navega pela landing page, consulta informações e poderá iniciar a assinatura;
- **Cliente/usuário autenticado:** acessa o perfil, mantém dados cadastrais e gerencia sua conta;
- **Administrador do serviço:** acompanha assinaturas, integrações e suporte;
- **Serviços externos:** Stripe, Mercado Pago, Supabase e serviço de envio de e-mail.

5.2 Diagrama de casos de uso

A Figura 4 ilustra as interações mapeadas entre os atores e as principais funções que o sistema deve prover. O diagrama evidencia que o caso de uso *Assinar plano* depende da aceitação dos termos de uso e que os casos de primeiro acesso ficam concentrados na jornada posterior à aprovação do pagamento.

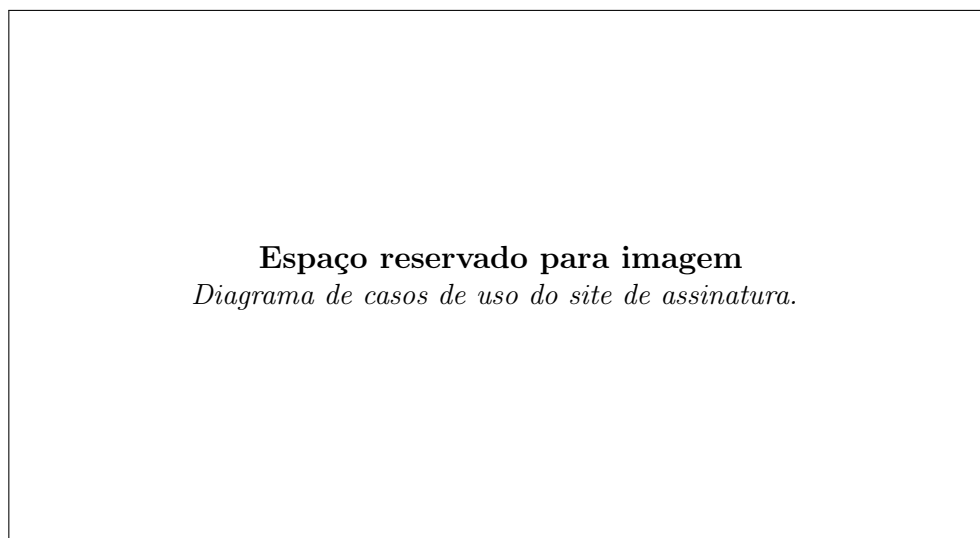


Figura 4 – Diagrama de casos de uso do site de assinatura

5.3 Casos de uso principais

A Tabela 3 elenca e descreve sucintamente os casos de uso vitais para o funcionamento do ecossistema do EvoPG.

Tabela 3 – Resumo dos casos de uso principais

Caso de uso	Descrição
Conhecer o produto	O visitante acessará a landing page para entender a proposta do EvoPG, seus benefícios e planos.
Assinar plano	O visitante clicará em assinar e iniciará o fluxo de contratação.
Aceitar termos de uso	O visitante deverá aceitar os termos de uso antes de prosseguir para o pagamento.
Redefinir senha inicial	O cliente receberá um e-mail após o pagamento aprovado para criar sua senha de acesso.
Autenticar usuário	O cliente acessará o sistema com a senha definida ou por meios alternativos previstos.
Gerenciar conta	O usuário consultará seus dados cadastrais, o status da assinatura e os recursos disponíveis na conta.
Cadastrar ficha fiscal	O cliente salvará dados de PJ ou PF necessários ao contexto do produto.
Gerenciar assinatura	O usuário acessará a área relacionada ao pagamento recorrente.

Tabela 3 – Resumo dos casos de uso principais (continuação)

Caso de uso	Descrição
Controlar acesso por cobrança	O backend validará se a empresa está em dia, atrasada ou bloqueada.
Conectar Mercado Pago	O usuário iniciará o OAuth e autorizará a integração de pagamento.
Enviar mensagem ao suporte	O visitante ou cliente enviará uma solicitação para atendimento.

5.4 Especificações dos casos de uso principais

As especificações a seguir detalham os casos de uso considerados críticos para o fluxo de negócio do site de assinatura. O detalhamento conta com fluxos alternativos (desvios de opção de caminho) e fluxos de exceção (erros ou falhas).

5.4.1 UC01 – Assinar plano

A Tabela 4 especifica os passos de contratação, desde a página inicial até a conclusão no gateway de pagamento.

Tabela 4 – Especificação do UC01 – Assinar plano

Campo	Descrição
Identificador	UC01
Nome	Assinar plano
Objetivo	Permitir que um visitante inicie a contratação do plano, aceite os termos, seja direcionado ao Stripe e tenha sua conta criada após pagamento aprovado.
Ator principal	Visitante
Interessados	Cliente, equipe comercial, sistema de pagamento e plataforma EvoPG.
Pré-condições	Landing page disponível; plano publicado; integração de pagamento configurada.
Pós-condições	Assinatura registrada; em caso de aprovação do pagamento, conta do cliente criada e fluxo de definição de senha iniciado.

Tabela 4 – Especificação do UC01 (continuação)

Campo	Descrição
Gatilho	O visitante clica no botão de assinatura.
Fluxo principal	1. O visitante acessa a landing page. 2. O sistema apresenta a proposta do produto e os planos. 3. O visitante clica em assinar. 4. O sistema exibe os termos de uso. 5. O visitante aceita os termos. 6. O sistema redireciona o visitante ao Stripe. 7. No Stripe, o visitante informa os dados iniciais necessários e realiza o pagamento. 8. O Stripe processa a transação. 9. O sistema recebe a confirmação do pagamento aprovado. 10. O sistema cria a conta do cliente. 11. O sistema envia um e-mail para definição ou redefinição de senha. 12. O cliente fica apto a acessar a plataforma após definir sua senha.
Fluxos alternativos	FA1. O visitante não aceita os termos e cancela a contratação voluntariamente. FA2. O visitante abandona a página de checkout do Stripe e retorna ao site (o fluxo é encerrado sem conclusão).
Fluxos de exceção	FE1. O pagamento é recusado pelo Stripe (a conta não é criada e o cliente é notificado). FE2. Ocorre falha técnica na confirmação via webhook (o sistema registra o usuário mas mantém a assinatura pendente para revisão manual).
Regras de negócio	O aceite dos termos de uso e da política de dados é obrigatório; o pagamento aprovado é condição para criação da conta; o e-mail do comprador deve ser válido.

5.4.2 UC02 – Autenticar usuário

A Tabela 5 demonstra as possibilidades de entrada no sistema após o usuário já ser considerado um assinante válido.

Tabela 5 – Especificação do UC02 – Autenticar usuário

Campo	Descrição
Identificador	UC02
Nome	Autenticar usuário
Objetivo	Permitir que o cliente acesse a área de conta e, posteriormente, a plataforma após definir sua senha inicial.
Ator principal	Cliente
Interessados	Cliente, equipe de suporte e plataforma EvoPG.
Pré-condições	Conta cadastrada no sistema; serviço de autenticação disponível.
Pós-condições	Sessão autenticada iniciada; cliente redirecionado para a área de conta.
Gatilho	O cliente acessa a tela de login.
Fluxo principal	1. O cliente acessa a página de autenticação. 2. O sistema apresenta as opções de entrada. 3. O cliente informa suas credenciais de e-mail e senha. 4. O sistema valida a solicitação. 5. O sistema autentica o usuário. 6. O sistema verifica se a conta está regular e pode acessar o serviço. 7. O cliente é direcionado para sua área de conta.
Fluxos alternativos	FA1. O cliente seleciona autenticação por link mágico e realiza o login pelo e-mail (sem usar senha). FA2. O cliente clica em "Esqueci a senha" e o sistema dispara o fluxo de recuperação.

Tabela 5 – Especificação do UC02 (continuação)

Campo	Descrição
Fluxos de exceção	FE1. Credenciais inválidas (o sistema exibe erro e recusa o acesso). FE2. A conta está bloqueada por inadimplência (o sistema autentica, mas apresenta tela de bloqueio com link de pagamento). FE3. O cliente do primeiro acesso tenta entrar sem antes definir a senha inicial (o sistema orienta a checar a caixa de entrada).
Regras de negócio	O acesso depende da existência de uma conta válida; a liberação plena é ditada pelo status financeiro da assinatura.

5.4.3 UC03 – Redefinir senha inicial

A Tabela 6 exibe como o usuário cria suas credenciais logo após a compra ou recupera uma senha esquecida.

Tabela 6 – Especificação do UC03 – Redefinir senha inicial

Campo	Descrição
Identificador	UC03
Nome	Redefinir senha inicial
Objetivo	Permitir que o cliente defina sua senha de acesso após o pagamento aprovado.
Ator principal	Cliente
Interessados	Cliente, sistema de autenticação e plataforma EvoPG.
Pré-condições	Pagamento aprovado; e-mail de redefinição com token enviado ao cliente.
Pós-condições	Senha definida com sucesso e acesso liberado.
Gatilho	O cliente acessa o link seguro recebido por e-mail.

Tabela 6 – Especificação do UC03 (continuação)

Campo	Descrição
Fluxo principal	1. O sistema envia o e-mail de redefinição após a compra. 2. O cliente abre a mensagem recebida. 3. O cliente clica no link de redefinição. 4. O sistema apresenta a tela de definição de nova senha. 5. O cliente informa e confirma a nova senha. 6. O sistema valida os dados informados. 7. O sistema grava a senha com segurança. 8. O cliente passa a poder acessar a plataforma normalmente.
Fluxos alternativos	FA1. O usuário decide não alterar a senha naquele momento e fecha a janela.
Fluxos de exceção	FE1. O token do link está expirado ou inválido (o sistema alerta o problema e solicita envio de nova redefinição). FE2. As senhas informadas nos campos não coincidem (o sistema apresenta validação local). FE3. A senha não atende aos critérios de força (o sistema exibe mensagens de correção e não salva).
Regras de negócio	O link deve ser de uso único e controlado por tempo; a senha deve obedecer a política de caracteres mínima definida pela segurança.

5.4.4 UC04 – Gerenciar conta

A Tabela 7 detalha como as informações cadastrais vitais para o produto são mantidas pelo usuário.

Tabela 7 – Especificação do UC04 – Gerenciar conta

Campo	Descrição
Identificador	UC04
Nome	Gerenciar conta
Objetivo	Permitir que o cliente visualize seus dados e mantenha informações fiscais e cadastrais atualizadas.

Tabela 7 – Especificação do UC04 (continuação)

Campo	Descrição
Ator principal	Cliente
Interessados	Cliente, equipe de suporte e equipe financeira do serviço.
Pré-condições	Cliente devidamente autenticado.
Pós-condições	Dados da conta consultados ou atualizados com sucesso no banco de dados.
Gatilho	O cliente acessa a área de perfil da conta.
Fluxo principal	1. O cliente entra na área autenticada. 2. O sistema exibe dados de identificação e status da conta. 3. O cliente navega até a opção de alteração de dados (ex: ficha fiscal). 4. O cliente atualiza CNPJ, IE ou outras informações. 5. O sistema valida os campos no cliente e no servidor. 6. O sistema salva as alterações no banco e exibe confirmação.
Fluxos alternativos	FA1. O cliente altera dados preenchidos mas clica em "Cancelar" antes de salvar (as mudanças são descartadas).
Fluxos de exceção	FE1. Os dados preenchidos (ex: formato de CNPJ/CPF) são inválidos (o sistema impede o salvamento e realça os campos incorretos). FE2. Falha de comunicação com o banco de dados do Supabase (o sistema alerta a impossibilidade técnica de gravar).
Regras de negócio	Campos fiscais devem obedecer ao formato da legislação; apenas usuários administradores da instância podem alterar dados críticos da conta.

5.4.5 UC05 – Conectar Mercado Pago

A Tabela 8 aborda a autorização para conexão de serviços externos sob o controle do usuário.

Tabela 8 – Especificação do UC05 – Conectar Mercado Pago

Campo	Descrição
Identificador	UC05
Nome	Conectar Mercado Pago
Objetivo	Permitir que o cliente autorize a integração da sua conta EvoPG com o provedor Mercado Pago para cobranças.
Ator principal	Cliente
Interessados	Cliente, sistema EvoPG e serviço Mercado Pago.
Pré-condições	Cliente autenticado e com permissão administrativa na conta.
Pós-condições	Integração registrada como ativa e credenciais armazenadas de forma segura.
Gatilho	O cliente seleciona a opção de conectar o método de pagamento na interface.
Fluxo principal	1. O cliente acessa a seção de integrações. 2. O sistema apresenta o status atual "Desconectado". 3. O cliente clica em "Conectar". 4. O sistema inicia o fluxo padrão OAuth redirecionando para o parceiro. 5. O cliente faz login e autoriza o acesso do EvoPG no Mercado Pago. 6. O provedor devolve o token para o sistema. 7. O sistema registra a integração e atualiza o status na tela para "Conectado".
Fluxos alternativos	FA1. O cliente cancela a operação clicando em "Voltar" ainda dentro do ambiente do Mercado Pago (a tela retorna sem salvar a integração).
Fluxos de exceção	FE1. Ocorre timeout ou erro interno do provedor externo na devolução das chaves (o sistema avisa o erro temporário e instrui nova tentativa). FE2. O usuário loga com credenciais que não são de vendedor habilitado (o sistema processa o erro retornado pela API externa e notifica).

Tabela 8 – Especificação do UC05 (continuação)

Campo	Descrição
Regras de negócio	Integrações de pagamento requerem troca de tokens de autorização que devem ser armazenados de forma criptografada ou segura.

5.5 Diagramas de sequência dos casos de uso principais

Nesta seção, os diagramas de sequência ilustram graficamente o tempo e a direção das mensagens trocadas entre os componentes do sistema para realizar os fluxos vitais detalhados anteriormente.

5.5.1 UC01 – Assinatura e primeiro acesso

A Figura 5 detalha todo o caminho percorrido desde a exibição da página inicial até a aprovação contínua das cobranças da conta criada.

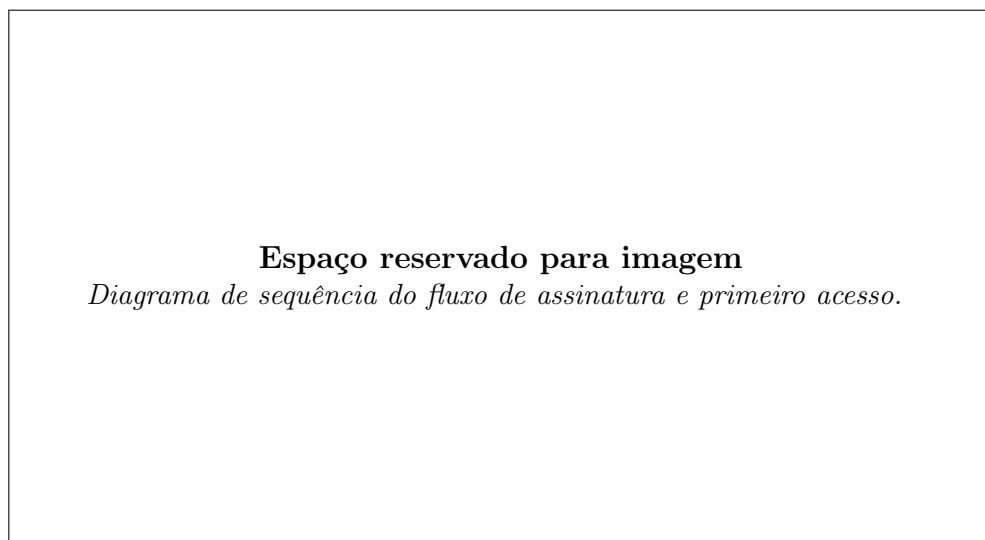


Figura 5 – Diagrama de sequência do fluxo de assinatura e primeiro acesso

5.5.2 UC02 – Autenticar usuário

A Figura 6 mapeia os passos exatos de troca de credenciais entre a interface, o controlador e o provedor de autenticação.

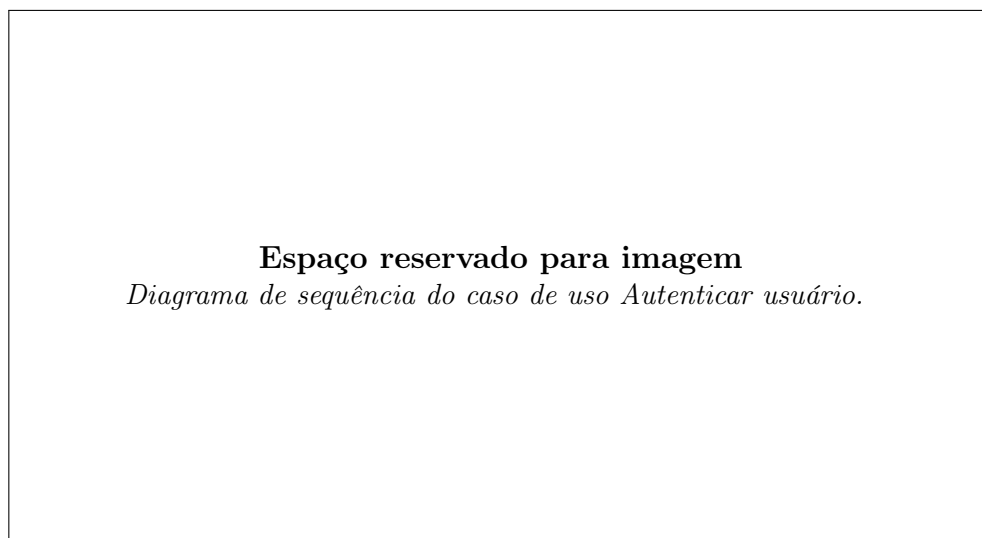


Figura 6 – Diagrama de sequência do caso de uso Autenticar usuário

5.5.3 UC03 – Alterar senha

A Figura 7 demonstra o ciclo de solicitação, envio de e-mail e verificação de token para que a senha possa ser criada e salva.

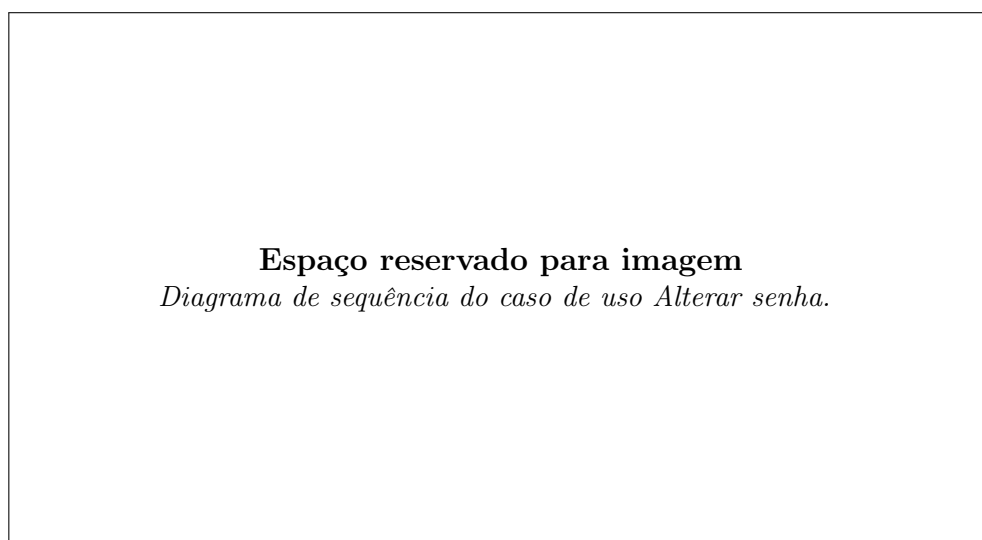


Figura 7 – Diagrama de sequência do caso de uso Alterar senha

5.5.4 UC04 – Gerenciar assinatura

A Figura 8 exibe a interação direta entre o cliente autenticado e os painéis do Stripe para autogestão do próprio plano.

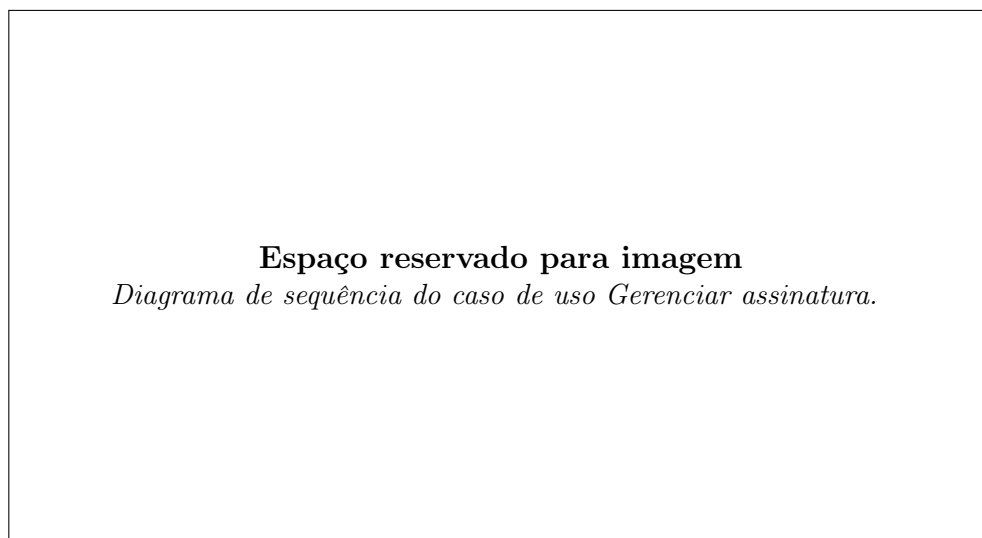


Figura 8 – Diagrama de sequência do caso de uso Gerenciar assinatura

5.6 Diagrama de classes

A Figura 9 apresenta o modelo estrutural do domínio principal do site de assinatura. As multiplicidades indicam que cada usuário pertence a uma conta, cada conta possui uma assinatura principal, uma conta pode manter nenhuma ou várias integrações e um usuário pode receber um token de redefinição quando necessário. O desenho foi mantido no nível de domínio, em linha com o modelo apresentado pela engenharia de software contemporânea.

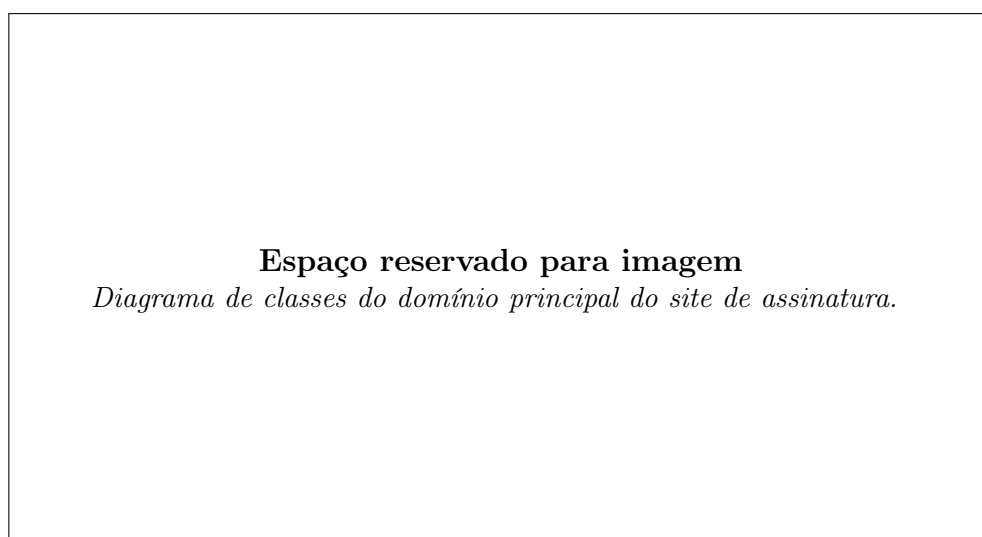


Figura 9 – Diagrama de classes do domínio principal do site de assinatura

5.7 Modelo conceitual simplificado

A Tabela 9 lista as principais entidades desse diagrama estrutural com suas responsabilidades centrais descritas qualitativamente.

Tabela 9 – Entidades do modelo conceitual

Entidade	Responsabilidade principal
Usuário	Representa a identidade autenticada no Supabase, vinculada a e-mail, credenciais de acesso e estado de primeiro acesso.
Conta/Empresa	Armazenará os dados centrais do cliente, incluindo situação de pagamento, dados fiscais e referências da assinatura.
Integração da empresa	Guarda a conexão ativa ou inativa com provedores externos, como Mercado Pago.
Evento de integração	Registra eventos e payloads relacionados às integrações para auditoria e diagnóstico.
Assinatura	Conceito de negócio representado pelos identificadores do cliente e da assinatura no meio de pagamento.
Token de redefinição	Elemento utilizado para permitir a criação segura da senha inicial enviada por e-mail ao cliente.
Mensagem de suporte	Solicitação enviada pelo formulário do site para atendimento ao cliente.

5.8 Relacionamentos essenciais

As restrições e lógicas de vínculo entre as entidades são definidas por:

- um usuário autenticado estará sempre associado a uma empresa cliente;
- uma empresa possuirá um estado de cobrança (ativo, inadimplente) que influenciará permissão de acesso de seus usuários;
- uma empresa poderá possuir diferentes integrações ativas com provedores externos;
- uma integração poderá gerar diversos eventos registrados ao longo do tempo;
- uma empresa é sempre vinculada a uma única entidade de Assinatura global.

6 Descrição da arquitetura do sistema e ferramentas utilizadas

6.1 Modelo arquitetural

O Site de Assinatura do EvoPG adotará uma arquitetura web em camadas com abordagem serverless. A **camada de apresentação** será composta pelas páginas HTML, folhas de estilo CSS e scripts JavaScript executados no navegador. A **camada de domínio/aplicação** concentrará as regras de negócio do site de assinatura, como validação do fluxo de contratação, autenticação, gestão de conta, controle do status da assinatura e integrações. A **camada de persistência** será responsável pelo armazenamento dos dados em PostgreSQL por meio do Supabase. Por fim, haverá a comunicação com **serviços externos**, como Stripe, Mercado Pago e Resend.

Esse modelo foi escolhido por ser adequado a um produto SaaS de pequeno e médio porte, permitindo evolução incremental, baixo acoplamento entre interface e backend e integração simplificada com provedores externos.

6.2 Arquitetura lógica

A Figura 10 ilustra o diagrama de pacotes, segmentando a estrutura lógica de software para reduzir acoplamento.

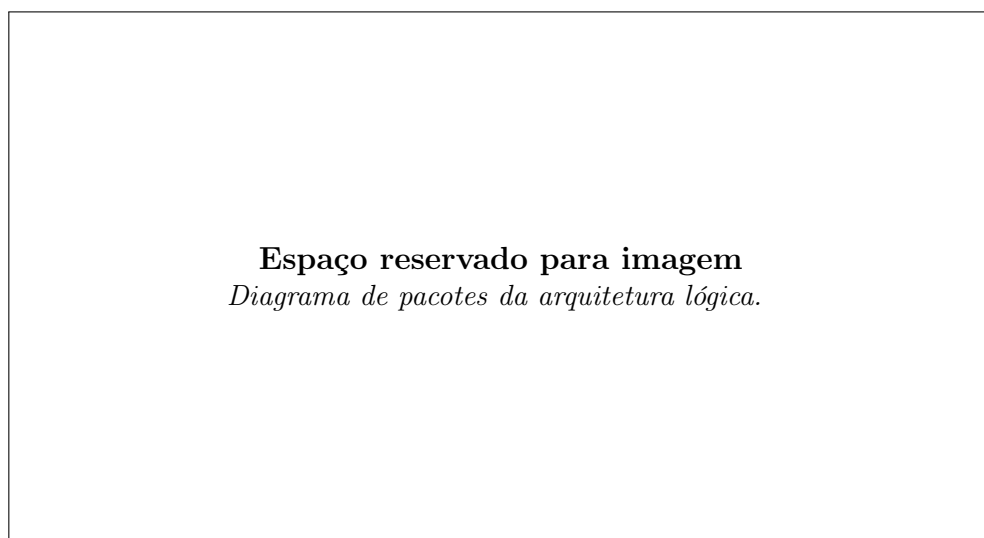


Figura 10 – Diagrama de pacotes da arquitetura lógica

6.3 Arquitetura física

A Figura 11 apresenta o diagrama de implantação, exibindo em quais ambientes computacionais reais e provedores as lógicas serão executadas.

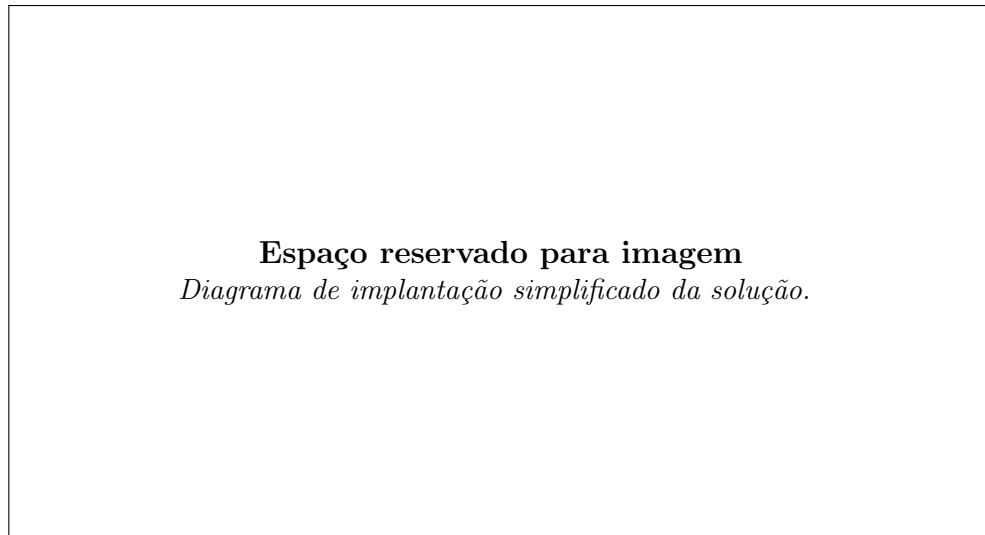


Figura 11 – Diagrama de implantação simplificado da solução

6.4 Ferramentas e tecnologias

A Tabela 10 sumariza as ferramentas e tecnologias selecionadas para viabilizar cada pilar arquitetural do projeto.

Tabela 10 – Principais tecnologias adotadas no projeto

Tecnologia	Uso no projeto
HTML5	Estrutura das páginas da landing page, assinatura e área de conta.
CSS3	Estilização visual e responsividade da interface.
JavaScript	Lógica de interface, autenticação no cliente e integração com APIs.
Supabase	Backend como serviço, autenticação, banco PostgreSQL e funções serverless.
PostgreSQL	Persistência de dados estruturados da aplicação.
Deno	Execução das Edge Functions do Supabase.
Stripe	Pagamento online, assinaturas recorrentes e portal de cobrança, previstos para o site de assinatura.
Mercado Pago	Integração de pagamento conectada por OAuth.

Tabela 10 – Principais tecnologias adotadas (continuação)

Tecnologia	Uso no projeto
Resend	Envio de e-mails do formulário de suporte.
Vercel	Hospedagem do site, conforme o contexto do projeto.
Git/GitHub	Versionamento do código-fonte e evolução colaborativa.

6.5 Justificativa das escolhas

As tecnologias escolhidas atendem ao objetivo de desenvolver um produto web moderno com baixo custo operacional inicial e boa velocidade de entrega. O front-end em HTML, CSS e JavaScript puro reduz dependências e facilita a publicação. O Supabase simplifica autenticação, funções serverless e persistência. Stripe e Mercado Pago foram considerados porque atendem ao cenário de assinatura e cobrança previsto para as próximas fases, enquanto o uso de PostgreSQL oferece flexibilidade e consistência para evoluir o domínio do sistema.

6.6 Considerações finais da arquitetura

Com base no escopo definido e no backlog previsto, a arquitetura do Site de Assinatura do EvoPG é compatível com a evolução do produto para novas funcionalidades ligadas à assinatura, conta do cliente e integrações. O desenho proposto favorece crescimento incremental, desde que a documentação, os testes e as regras de negócio sejam refinados a cada nova entrega. Entre as próximas implementações prioritárias está justamente o desenvolvimento completo do site de assinatura, que ainda não foi concluído nesta etapa do projeto.